

Prática com Kubernetes

André Luis Zitelli Rettondini - 802058

Aplicação	MERN-Todo (chetannada/MERN-Todo)
Tipo	Lista de tarefas (todo list) com banco de dados
Orquestração	Kubernetes (Minikube)
Pods	3 (banco de dados, backend e frontend)

1. Descrição da aplicação

O **MERN-Todo** é uma aplicação web simples de lista de tarefas. O usuário pode adicionar uma nova tarefa, editar o texto, marcar como concluída e excluir. Tudo o que é criado fica salvo em um banco de dados, ou seja, as tarefas continuam lá mesmo se a aplicação for reiniciada.

A aplicação foi dividida em três contêineres:

Contêiner	O que faz	Tecnologia
mongodb	Guarda as tarefas	MongoDB 7
backend	Recebe as requisições e comunica com o banco	Node.js + Express
frontend	Interface que o usuário vê no navegador	React + Nginx

2. Artefatos Kubernetes utilizados

Cada componente vira um **Deployment** com um **Service**. O banco também tem um **Secret** com usuário/senha e um **PersistentVolume** para guardar os dados. O acesso de fora do cluster é feito por um **Ingress**:

Artefato	Nome	Função
Deployment	frontend	Mantém o pod do Nginx servindo o React (porta 80).
Deployment	backend	Mantém o pod da API Node/Express (porta 5000).
Deployment	mongodb	Mantém o pod do MongoDB (porta 27017).
Service	frontend	Expõe o frontend dentro do cluster (alvo do Ingress).
Service	backend	Expõe a API dentro do cluster (consumido pelo Nginx).
Service	mongodb	Expõe o banco dentro do cluster (consumido pelo backend).
Secret	mongodb-secret	Guarda usuário e senha do MongoDB.
PersistentVolume	mongodb-pv	Volume de 2Gi onde o banco grava os dados.
PersistentVolumeClaim	mongodb-pvc	Reserva o volume para o MongoDB (em /data/db).

Ingress	mern-todo-ingress	Publica a aplicação em <code>http://k8s.local</code> .
---------	-------------------	--

3. Roteiro de testes

#	Ação	Resultado esperado
1	Subir o ambiente com <code>./helm-up -ib</code>	Minikube inicia, imagens são carregadas e a release <code>mern-todo</code> é instalada.
2	Rodar <code>kubectl get pods,svc,ingress</code>	3 pods Running (frontend, backend, mongodb); 3 Services; 1 Ingress com host <code>k8s.local</code> .
3	Abrir <code>http://k8s.local</code> no navegador	A lista de tarefas é exibida (interface React).
4	Criar tarefa (digitar texto e clicar em ADD +)	A tarefa aparece na lista.
5	Concluir tarefa (clicar no círculo)	A tarefa fica marcada como concluída (riscada).
6	Editar tarefa (ícone de editar, alterar, UPDATE +)	O texto da tarefa é atualizado.
7	Excluir tarefa (ícone de lixeira)	A tarefa some da lista.
8	Testar persistência: <code>kubectl delete pod -l app=mongodb</code>	O pod reinicia e as tarefas continuam lá (dados no PVC).
9	Remover o ambiente com <code>./helm-down</code>	A release é desinstalada e os pods/objetos são removidos.